

Scrum: Backlog sprintu

System przetwarzania danych oparty na pojedynczym oraz współpracujących modelach LLM

1. O projekcie i produkcji

1.1. Krótki opis projektu

Projekt dotyczy stworzenia i badania efektywności systemu przetwarzania danych opartego na współpracujących modelach LLM (tzw. „Hive Mind”). Jego głównym celem jest sprawdzenie, czy grupa współdziałających agentów jest w stanie rozwiązywać złożone problemy matematyczne i logiczne lepiej niż pojedynczy model. Docelowymi odbiorcami są deweloperzy i badacze zajmujący się orkiestracją modeli językowych.

1.2. Krótki opis produktu

Produktem jest system „Hive Mind”, składający się z: agenta badawczego (Researcher), wyspecjalizowanych kalkulatorów (Calculators), agenta oceny wyników (Evaluator). System ma umożliwiać wspólne rozwiązywanie problemów przez wiele agentów oraz ocenę, czy takie podejście daje bardziej wiarygodne i dokładniejsze wyniki niż pojedynczy model — bez potrzeby jego dodatkowego trenowania.

2. Oszacowanie rozmiaru backlogu produktu

2.1. Oszacowanie elementów backlogu produktu w story points

Backlog (14 zgłoszeń)		75	0	0	Utwórz sprint
SCRUM-1	Implementacja podstawowego systemu agentowego	IDEA	8		
SCRUM-2	Integracja z lokalnym modelem LLM (Ollama)	IDEA	5		
SCRUM-3	Implementacja agenta Researcher	IDEA	5		
SCRUM-4	Implementacja agentów Calculators	IDEA	8		
SCRUM-5	Implementacja agenta Evaluator	IDEA	5		
SCRUM-6	Stworzenie potoku przetwarzania (Research → Calculate → Evaluate)	IDEA	8		
SCRUM-7	Mechanizm iteracyjnej poprawy wyników	IDEA	8		
SCRUM-8	Konfigurowalna liczba iteracji (CALCULATION_RUNS)	IDEA	3	=	
SCRUM-9	Testowanie na problemach matematycznych i logicznych	IDEA	5	=	
SCRUM-10	Porównanie z pojedynczym modelem LLM	IDEA	5	=	
SCRUM-11	Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów	IDEA	2	=	
SCRUM-12	Logging i monitoring działania systemu	IDEA	3	<	
SCRUM-13	Możliwość łatwej rozbudowy o nowe typy agentów	IDEA	5	<	
SCRUM-14	Wizualizacja procesu wnioskowania	IDEA	5	<	

2.2. Udokumentowanie przebiegu gry

2.2.1. Założenia

- oszacowanie wykonane grą Planning Poker,
- każdy deweloper ma do dyspozycji karty z liczbami ze skali story points 2, 3, 5, 8, 13,
- przy szacowaniu danego elementu PB wszyscy naraz wykładają kartę ze swoim oszacowaniem,
- na początku wybiera się najłatwiejszy element i przydziela mu 2 punkty.

2.2.2. Przebieg Planning Poker

W szacowaniu biorą udział członkowie zespołu:

- A. Oliwier Komorowski
- B. Jakub Nowak

Najłatwiejszy element: 11 - Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów (2 SP).

1 - Implementacja podstawowego systemu agentowego (8 SP):

- 1) 8 SP, 13 SP
- 2) 8 SP, 8 SP

2 - Integracja z lokalnym modelem LLM (Ollama) (5 SP):

- 1) 5 SP, 5 SP

3 - Implementacja agenta Researcher (5 SP):

- 1) 5 SP, 3 SP
- 2) 5 SP, 5 SP

4 - Implementacja agentów Calculators (8 SP):

- 1) 8 SP, 8 SP

5 - Implementacja agenta Evaluator (5 SP):

- 1) 5 SP, 5 SP

6 - Stworzenie potoku przetwarzania (Research → Calculate → Evaluate) (8 SP):

- 1) 13 SP, 8 SP
- 2) 8 SP, 8 SP

7 - Mechanizm iteracyjnej poprawy wyników (8 SP):

- 1) 5 SP, 8 SP
- 2) 8 SP, 8 SP

8 - Konfigurowalna liczba iteracji (CALCULATION_RUNS) (3 SP):

- 1) 3 SP, 2 SP
- 2) 3 SP, 3 SP

9 - Testowanie na problemach matematycznych i logicznych (5 SP):

- 1) 5 SP, 5 SP

10 - Porównanie z pojedynczym modelem LLM (5 SP):

- 1) 5 SP, 8 SP
- 2) 8 SP, 5 SP

11 - Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów (2 SP):

*wybrany najłatwiejszym elementem PB na początku szacowania

12 - Logging i monitoring działania systemu (3 SP):

- 1) 3 SP, 5 SP
- 2) 3 SP, 3 SP

13 - Możliwość łatwej rozbudowy o nowe typy agentów (5 SP):

- 1) 8 SP, 5 SP
- 2) 5 SP, 5 SP

14 - Wizualizacja procesu wnioskowania (5 SP):

- 1) 5 SP, 3 SP
- 2) 5 SP, 5 SP

3. Założenia i dobór zakresu sprintu

3.1. Pojemność zespołu

- 2 osoby,
- 7 dni sprintu,
- średnio 2 godziny dziennie pracy projektowej na osobę,

Całkowita pojemność: $2 \text{ osoby} * 7 \text{ dni} * 2 \text{ h} = 28 \text{ h}$

3.2. Rezerwa pojemności zespołu

Część czasu należy przeznaczyć na działania organizacyjne i techniczne:

- planowanie sprintu,
- krótkie spotkania robocze,
- synchronizacja zespołu,
- testy, poprawki i dokumentacja.

Przyjęto 2h rezerwy pojemności.

Realna pojemność sprintu: $28 \text{ h} - 2 \text{ h} = 26 \text{ h}$

3.3. Zakładana prędkość zespołu

Zakładana prędkość zespołu jest szacowana na ok. 13 SP na sprint (0.5 SP/h).

3.4. Wybrane elementy z backlogu produktu

3.4.1. Elementy sprintu

- 1) 2 - Integracja z lokalnym modelem LLM (Ollama) (5 SP)
- 2) 11 - Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów (2 SP)
- 3) 9 - Testowanie na problemach matematycznych i logicznych (5 SP)

Łącznie: 12 SP

3.4.2. Uzasadnienie wyboru zakresu sprintu

Do pierwszego sprintu wybrano zadania umożliwiające uruchomienie środowiska oraz stworzenie technicznego fundamentu dalszych prac.

- 1) 2 - Integracja z lokalnym modelem LLM (Ollama) (5 SP) - bez działającego modelu nie można rozwijać agentów,
- 2) 11 - Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów (2 SP) - od początku projektu warto gromadzić dane testowe i wyniki,
- 3) 9 - Testowanie na problemach matematycznych i logicznych (5 SP) - od początku projektu umożliwia przeprowadzanie testów.

4. Cel sprintu

Celem Sprintu 1 jest uruchomienie pierwszej działającej wersji zaplecza technicznego systemu Hive Mind, umożliwiającej lokalne wykorzystanie modelu LLM, konfigurację i wykonywanie testów, a także zapisywanie wyników eksperymentów.

4.1. Wartość dla interesariuszy

4.1.1. Opiekun projektu

- widoczny pierwszy realny postęp prac,
- działający fundament systemu.

4.1.2. Zespół projektowy

- gotowe środowisko do dalszej implementacji agentów.

4.1.3. Użytkownik końcowy (programista / badacz)

- możliwość wykonywania pierwszych eksperymentów i testów.

5. Backlog sprintu

☐	SCRUM Sprint 1	Dodaj daty	(12 zgłoszeń)	25	0	0	Rozpocznij sprint	...
Celem Sprintu 1 jest uruchomienie pierwszej działającej wersji zaplecza technicznego systemu Hive Mind, umożliwiającej lokalne wykorzystanie modelu LLM, konfigurację i wykonywani...								
☐	☒ SCRUM-15	Instalacja i konfiguracja środowiska Ollama	Epik	IDEA	1			
☒	SCRUM-16	Pobranie i uruchomienie modelu llama3.1:8b		IDEA	1			
☒	SCRUM-17	Implementacja komunikacji aplikacji z modelem (API / CLI)		IDEA	4			
☒	SCRUM-18	Test poprawności odpowiedzi modelu lokalnego		IDEA	2			
☒	SCRUM-19	Zaprojektowanie struktury zapisu wyników (JSON)		IDEA	1			
☒	SCRUM-20	Implementacja modułu zapisywania wyników		IDEA	1			
☒	SCRUM-21	Test poprawności zapisu i odczytu danych		IDEA	2			
☒	SCRUM-22	Przygotowanie zestawu problemów matematycznych		IDEA	2			
☒	SCRUM-23	Przygotowanie zestawu problemów logicznych		IDEA	2			
☒	SCRUM-24	Uruchomienie testów na przygotowanych danych		IDEA	3			
☒	SCRUM-25	Analiza wyników testów		IDEA	3			
☒	SCRUM-26	Wprowadzenie poprawek po testach		IDEA	3			

6. Kryteria akceptacji

Dodaj epic

SCRUM-2

1

Integracja z lokalnym modelem LLM (Ollama)

Idea

⚡

✖ Popraw typ zgłoszenia Feature

✓

Opis

Kryteria akceptacji:

- Model LLM został poprawnie zainstalowany w środowisku lokalnym.
- Możliwe jest uruchomienie modelu z poziomu terminala lub aplikacji.
- Aplikacja potrafi przestać zapytanie do modelu i odebrać odpowiedź.
- Model generuje odpowiedź tekstową dla przykładowego promptu.
- Obsłużone są podstawowe błędy połączenia lub braku modelu.
- Konfiguracja modelu została opisana w dokumentacji projektu.

›

Zadania podrzędne

✓

Powiązane zgłoszenia

+

relates to

☒	SCRUM-15	Instalacja i konfiguracja środowiska Ollama	IDEA		
☒	SCRUM-16	Pobranie i uruchomienie modelu llama3.1:8b	IDEA		
☒	SCRUM-18	Test poprawności odpowiedzi modelu loka...	IDEA		
☒	SCRUM-17	Implementacja komunikacji aplikacji z mod...	IDEA		

Dodaj epic

SCRUM-11

1

Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów

Idea

⚡

✖ Popraw typ zgłoszenia Feature

✓ Opis

Kryteria akceptacji:

- System zapisuje wynik każdego testu do pliku (JSON).
- Zapisywane są co najmniej następujące dane:
 - treść zapytania,
 - odpowiedź modelu,
 - data/godzina testu,
 - typ zadania.
- Plik wynikowy tworzony jest automatycznie, jeśli nie istnieje.
- Kolejne wyniki dopisywane są bez utraty wcześniejszych danych.
- Możliwe jest odczytanie zapisanych wyników do dalszej analizy.
- Mechanizm zapisu działa bez błędów dla wielu testów pod rząd.

Zadania podrzędne

Dodaj zadanie podrzędne

✓ Powiązane zgłoszenia

+

relates to

☒	SCRUM-19 Zaprojektowanie struktury zapisu wyników...	IDEA		=
☒	SCRUM-20 Implementacja modułu zapisywania wynik...	IDEA		=
☒	SCRUM-21 Test poprawności zapisu i odczytu danych	IDEA		▼

Oliwier Komorowski, Jakub Nowak

LLM Hive Mind

2026-04-18

Dodaj epic

/

SCRUM-9

1

Testowanie na problemach matematycznych i logicznych

+

...

Idea ▾

⚡

✖ Popraw typ zgłoszenia Feature

✓

Opis

Kryteria akceptacji:

- Przygotowano zestaw minimum 5 problemów matematycznych.
- Przygotowano zestaw minimum 5 problemów logicznych.
- Każdy problem został uruchomiony na lokalnym modelu LLM.
- Odpowiedzi modelu zostały zapisane przez system.
- Możliwa jest ręczna ocena poprawności odpowiedzi.
- Wyniki testów zostały zestawione w formie tabeli lub raportu.
- Zidentyfikowano co najmniej 1 obszar wymagający poprawy modelu lub systemu.

Zadania podrzędne

Dodaj zadanie podrzędne

✓

Powiązane zgłoszenia

+

relates to

☒	SCRUM-22 Przygotowanie zestawu problemów mate...	IDEA ▾		=
☒	SCRUM-23 Przygotowanie zestawu problemów logicz...	IDEA ▾		=
☒	SCRUM-24 Uruchomienie testów na przygotowanych ...	IDEA ▾		=

7. Definicja ukończenia

- Kryteria akceptacji spełnione:
 - zainstalowany i zintegrowany z systemem model llama3.1:8b
 - zaimplementowane zbieranie i zapisywanie wyników
 - przygotowane problemy testowe
- Kod działa lokalnie
- Testy wykonane
- Brak błędów krytycznych
- Integracja zakończona
- Dokumentacja uzupełniona
- Zadanie zaakceptowane przez zespół

Oliwier Komorowski, Jakub Nowak

LLM Hive Mind

2026-04-18